

Derivada (continuação)

Aula passada:

- Taxa de variação *instantânea*

- $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a}$

Exercício

$$f(x) = x^3 - 2x + 1$$

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{1+h - 1}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(1+h)^3 - 2(1+h) + 1] - [1^3 - 2(1) + 1]}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[1^3 + 3(1)^2h + 3(1)h^2 + h^3 - 2 - 2h + 1] - [0]}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[3h + 3h^2 + h^3 - 2h]}{h} = \frac{1 + 3h + h^2}{1}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} 1 + 3h + h^2 = 1$$

$$f'(1) = 1$$

Interpretação da Derivada

Sinônimos: crescimento / aumento / variação / decrescimento / diminuição

Exemplo: $f(x) = x^2$

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{2+h - 2} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{4} + 4h + h^2 - \cancel{4}}{h} = \frac{\cancel{h}(4+h)}{\cancel{h}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 4 + \cancel{h}^0 = 4 \end{aligned}$$

$$f'(2) = 4$$

Qual a interpretação desse resultado?

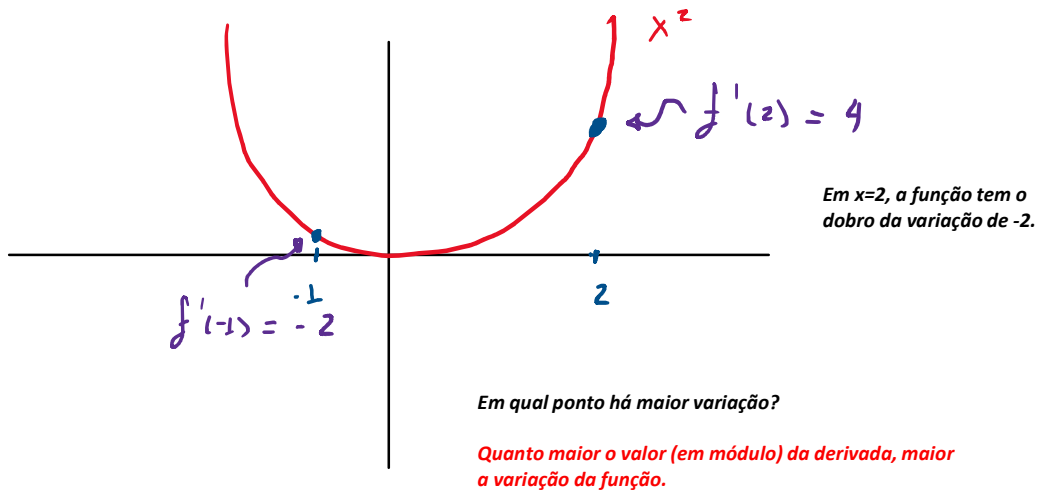
A função x^2 é crecente em $x = 2$.

$$\begin{aligned} f'(-1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{-1+h - (-1)} = \frac{(-1+h)^2 - (-1)^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{1} - 2h + h^2 - \cancel{1}}{h} = \frac{\cancel{h}(-2+h)}{\cancel{h}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} -2 + \cancel{h}^0 = -2 \end{aligned}$$

$$f'(-1) = -2$$

Qual a interpretação desse resultado?

A função x^2 é decrecente (variação negativa), ou seja, diminui em $x = -1$.



Interpretação da Derivada

Sinal da derivada:

- $f'(a) > 0 \rightarrow$ função é crescente em a
- $f'(a) < 0 \rightarrow$ função decrescente em a
- $f'(a) = 0 \rightarrow$ função não cresce, nem decresce em a

Exercício

derivada

Análise e compare os valores de crescimento e decréscimo da função $f(x) = x^3 - x$, nos pontos $x = 0$ e $x = 1$.

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{0+h - 0} = \frac{f(h) - f(0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 - h - 0^3 - 0}{h} = \frac{h(h^2 - 1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cancel{h}^0 (h^2 - 1) = -1 \\ f'(0) &= -1 \end{aligned}$$

A função é decrescente em $x = 0$

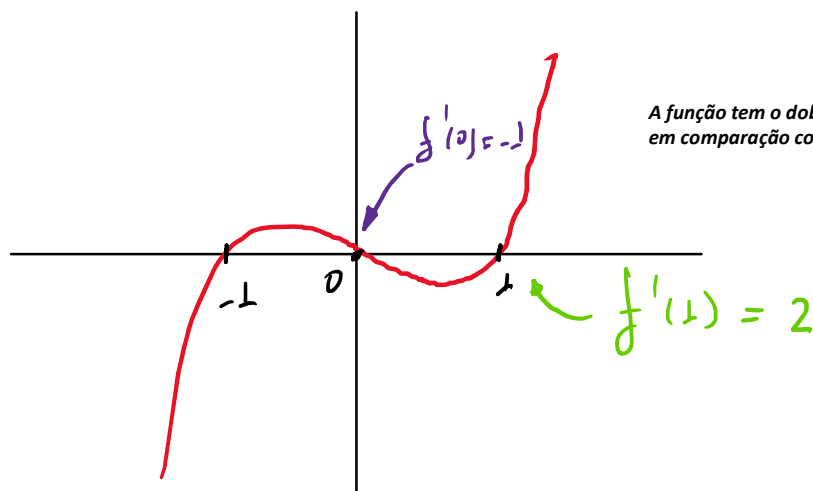
$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{1+h - 1} = \frac{[(1+h)^3 - (1+h)] - [\cancel{1^3} - \cancel{1}]}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{1^3} + 3h + 3h^2 + h^3 - \cancel{1} - h}{h} = \frac{2h + 3h^2 + h^3}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h}(2 + 3h + h^2)}{\cancel{h}} = 2$$

$$f'(1) = 2$$

A função é crescente em $x = 1$.



A função tem o dobro de variação em $x = 1$ em comparação com $x = 0$.

Modelagem Matemática e Computacional

Atividade de Reta Tangente e Derivada

Orientações:

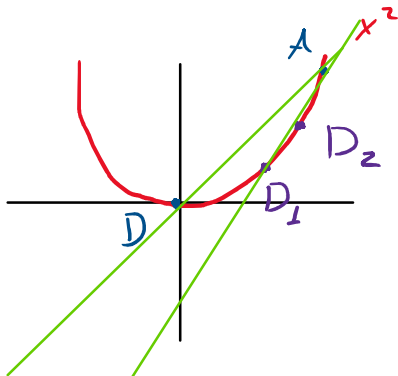
1. Essa atividade consiste em resolver os exercícios abaixo em grupos, a fim de que os alunos possam compreender os conteúdos de reta tangente e derivada;
2. Esta atividade pode ser realizada em grupos de até quatro pessoas;
3. O prazo de entrega final é até 04/05 (segunda-feira), 23:59;
4. Só serão aceitas atividades em manuscrito.

1. Considere a parábola $y = x^2$ e os pontos $A = (2, 4)$, $B = (-1, 1)$ e $C(0, 0)$:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

- Encontre as equações das retas secantes à parábola que passam por $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$.
- Faça um gráfico da parábola com ambas as retas.

2. Agora considere o ponto $D(1, 1)$, a reta secante $\overline{AD}$, tal que D se aproxima de A .

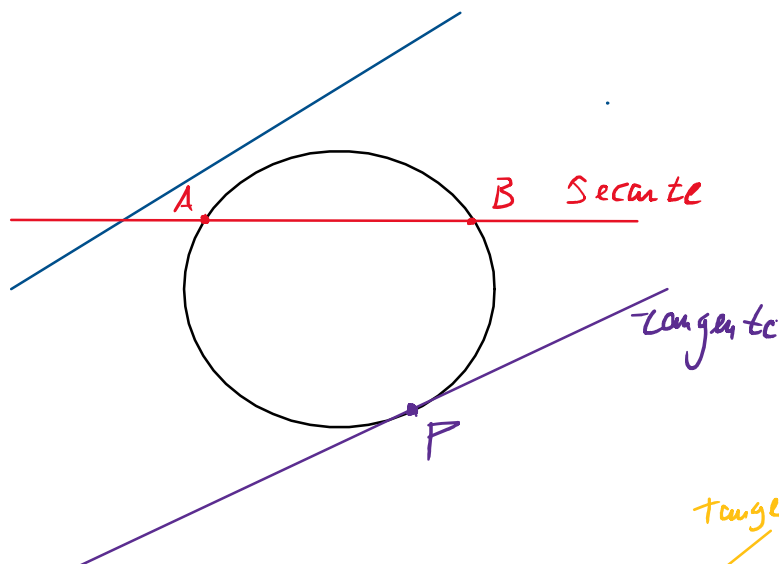


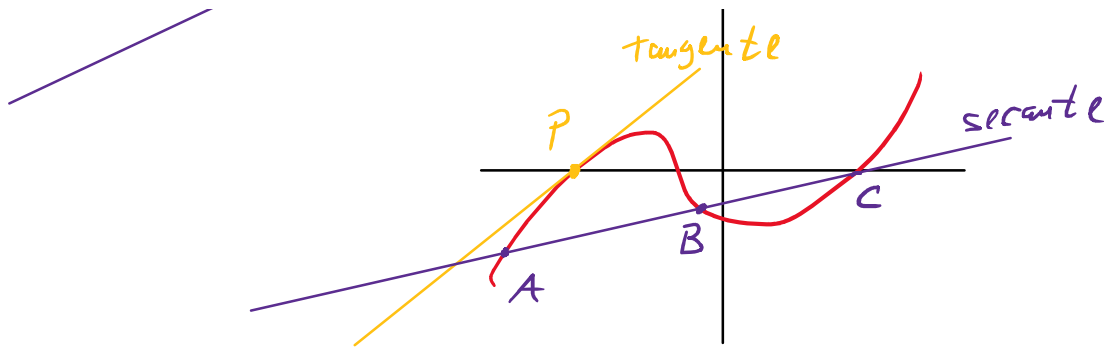
- Elabore uma tabela com os intervalos na variável x , assim como na variável y e a inclinação da reta.

X	y	$m = \Delta y / \Delta x$
1	1	$m = (4 - 1) / (2 - 1)$
1,5	2,25	$m = (4 - 2,25) / (2 - 1,5)$
1,9		
1,99		$m = (4 - 3,9601) / (2 - 1,99)$
2	4	

- Conforme D se aproxima de A , que mudança é possível observar na reta secante?

3. No cálculo da equação da reta tangente a uma função, o que explica que o valor do coeficiente angular da reta é igual à derivada da função?





Regras Práticas de Derivada

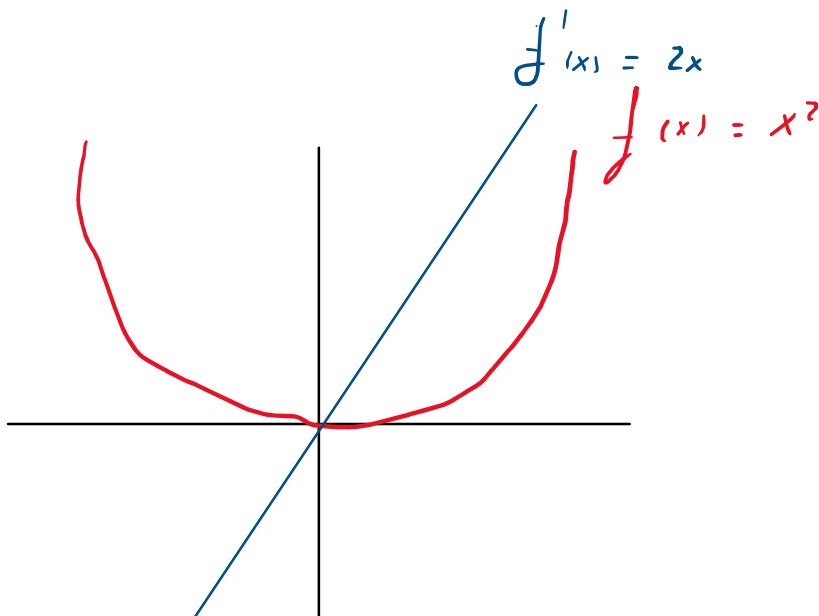
$$f(x) = x^2 \longrightarrow f'(x) = ?$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{x+h - x}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{\cancel{x^2} + 2xh + \cancel{h^2} - \cancel{x^2}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h}(2x + \overset{0}{h})}{\cancel{h}} = 2x$$

$$f'(x) = 2x$$



$$f(x) = x^3 \longrightarrow f'(x) = ?$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{x+h - x} = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(3x^2 + 3xh + h^2)}{h} = 3x^2$$

$$f'(x) = 3x^2$$

Regras Práticas para Derivada de Função Potência

$$f(x) = x^N, \quad N \in \mathbb{R}$$

$$f'(x) = Nx^{N-1}$$

$$f(x) = x^2 \longrightarrow f'(x) = 2x^{2-1} = 2x^1$$

$$f(x) = x^3 \longrightarrow f'(x) = 3x^{3-1} = 3x^2$$